

Trabajo Dirigido 2

Fecha: 2 de abril de 2024

Profesor: Domenico Sapone

Auxiliares: Camila M., Bianca Z.

Ayudantes: Julio D., Gerd H.

- Lea atentamente el enunciado de cada problema, e identifique los conceptos a aplicar. Puede ser útil escribir un esquema de pasos a seguir, y una lista con datos conocidos y/o ecuaciones a utilizar.
- Trabaje de manera **activa**, buscando resolver el problema utilizando los conocimientos previos.
- Al finalizar la jornada, debe ser capaz de reconocer sus fortalezas y debilidades sobre los contenidos.
- En caso de dudas, preguntar al equipo docente presente. ¡Aprovechen esta instancia! :)

Principales ecuaciones:

(1) Campo Eléctrico y Potencial de Distribución Continua, y Relaciones

$$\vec{E} = -\nabla V \quad \vec{E} = \int \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|^3} dq \quad V = \int \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|} dq \quad \Delta V = V(B) - V(A) = -\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

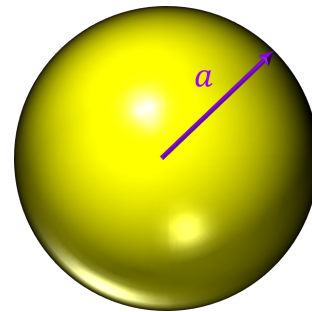
(2) Ley de Gauss, en su forma integral y diferencial

$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{encerrada}}}{\epsilon_0} \quad \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

P1. [¡Potencial!]

Considere una distribución de carga con simetría esférica $\rho(r)$ inmersa en una esfera de radio a , tal que es nula en el exterior de la esfera. Se conoce que el potencial en el interior de la esfera está dado por $V(r) = V_0 r^3 + \beta$, donde la constante V_0 es conocida y β es constante a determinar.

- Determine el campo eléctrico en todo el espacio.
- Determine el potencial en todo el espacio.



P2. [Gauss]

Considere una esfera compuesta por dos regiones, que tienen una densidad de carga volumétrica definida por:

$$\rho(r) = \begin{cases} \rho_0(1 - r/R) & r \leq R \\ \rho_1/r^2 & R < r \leq 2R \\ 0 & r > 2R \end{cases}$$

donde $\rho_0 = 3Q/\pi R^3$ y $\rho_1 = 3Q/\pi R$.

- Muestre que la razón entre la carga total encerrada dentro de la esfera de radio R y la carga total encerrada por la esfera de radio $2R$ es 1 : 4.
- Encuentre el campo eléctrico en todo el espacio.

